03 빅데이터와 데이터 수집

✚ 학습 목표 • 빅데이터의 개념과 특성을 설명할 수 있다.
• 문제 해결에 적합한 데이터를 다양한 방법으로 수집할 수 있다.

✚ 학습 요소 • 빅데이터, 직접 수집, 공공 데이터, 민간 데이터, 데이터 수집 방법

생각 깨우기 데이터 댐의 이로운 점에 대해 생각해 보자.

Q 많은 데이터가 모이면 어떤 이점이 있을까?

1 빅데이터의 이해

01 빅데이터의 개념

정보 과학 기술의 발달로 짧은 시간에 많은 양의 데이터가 생성되고 있다. 아래 그림은 호주의 한 데이터 플랫폼에서 2023년 발표한 'Data Never Sleeps'(데이터는 잠들지 않는다)를 통해 알려진 1분 내에 만들어지는 데이터의 종류와 양을 재구성한 것으로, 사람들이 모바일, 웹 사이트 등에서 공유하는 텍스트, 이미지, 동영상, 키워드 검색 등으로 수많은 데이터가 만들어진 것을 나타낸 것이다.

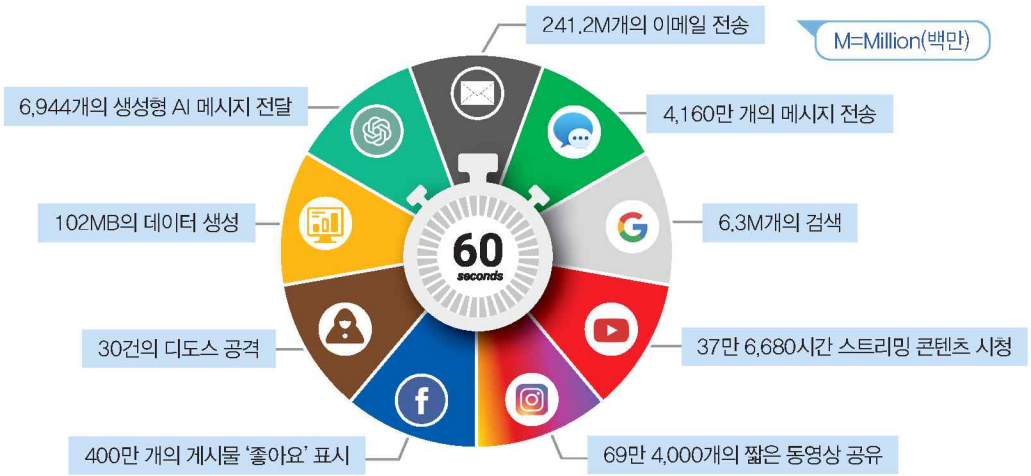
빅데이터는 기존 데이터베이스 관리 도구로는 관리하기 어려운 규모와 다양성을 가진 데이터를 말한다. 넓은 의미로 빅데이터는 대량의 정형 또는 비정형 데이터 집합에서 가치를 추출하고 분석하는 기술을 뜻하기도 한다.

정형 데이터

표와 같은 구조화된 데이터로 데이터의 속성과 데이터 값이 구분·정리된 데이터이다.

비정형 데이터

이미지, 사운드, 비디오, 텍스트 등 구조가 복잡하여 행과 열로 표현되지 않고 형태가 불규칙한 데이터를 말한다.



1분 내에 만들어지는 데이터

출처 https://www.domo.com/learn/infographic/data-never-sleeps-11

3V

빅데이터의 핵심적인 3가지 특성을 나타내는 개념

- Volume(용량)
- Velocity(속도)
- Variety(다양성)
- Veracity(정확성)
- Value(가치)

3V: Volume, Velocity, Variety

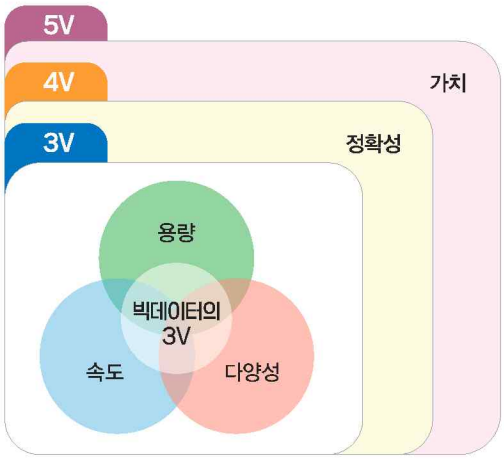
5V: Volume, Velocity, Variety, Veracity, Value

정확성과 가치를 추가하여 5V로 나타내기도 한다.

02 빅데이터의 특징

빅데이터는 일반적으로 세 가지 특징이 있다. 첫째, 데이터의 규모(용량, Volume)가 매우 크고 둘째, 데이터의 형태가 다양하며 셋째, 매우 빠른 속도(Velocity)로 생성되는 데이터를 실시간으로 저장, 분석, 처리할 수 있다.

빅데이터는 다양성(Variety) 측면에서 구조화된 정형 데이터뿐만 아니라, 구조화되지 않은 다양한 문자, 이미지, 사운드, 비디오 등의 비정형 데이터까지 포함한다. 빅데이터는 이러한 '3V'의 특성을 바탕으로 의사 결정에 도움을 줄 수 있는 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 등 유의미한 가치가 있다.



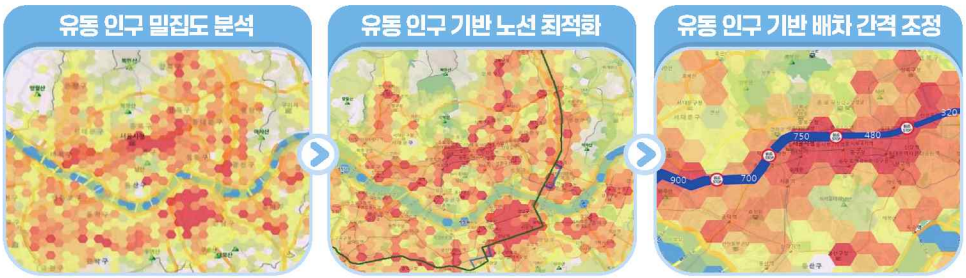
빅데이터의 특성

03 빅데이터의 활용 사례

데이터 과학

컴퓨터 공학, 수학, 통계학 등이 융합된 분야로, 다양한 데이터 속에 담긴 패턴을 찾아내고, 진단 및 예측에 도움이 되는 정보를 발굴하는 과학적 방법론이다. 데이터를 처리하고 분석하면 예측 모델, 추천 시스템 등을 생성하는 데 활용할 수 있다.

빅데이터는 다양하게 활용된다. 예를 들어, 교통 데이터를 바탕으로 최적의 대중교통 노선과 배차 간격 등을 제시할 수 있다.



▲ 대중교통 노선과 배차 간격 조정

의료 건강 관련 분야에서는 신체 데이터를 수집 및 분석하여 운동이나 질병 예방 서비스를 개발할 수 있다. 유통 분야에서는 고객의 관심 상품 목록과 구매 이력 등을 통해 소비 패턴을 분석하여 상품 배치 및 광고 내용을 결정할 수 있다. 또한 교육 분야에서는 학생들의 학습 데이터를 분석하여 맞춤형 교육 프로그램 개발이 가능하다. 이처럼 빅데이터를 활용하면 개인에게 최적화된 맞춤형 서비스 제공이 가능하며, 다양한 데이터를 결합하여 새로운 의미와 가치를 도출할 수 있다.

해 보기 1 빅데이터 활용 사례 조사하기

다음 빅데이터 활용 사례를 읽고, 또 다른 빅데이터 활용 사례를 조사해 보자.

양산시 사례

예 경상남도 양산시는 지역 축제를 위해 관련 빅데이터를 활용하였다. 통신사 데이터를 활용하여 연령, 성별, 지역 등 유동 인구 분석을 하고, 유동 인구 측정 모델을 사용하여 공원, 바닷가 등 집계가 어려운 행사장 방문자 수를 파악하였다. 지역 축제 기간 소비 현황은 우편번호 단위의 소비 데이터를 수집하여 분석하였고, 현장의 관광객 수와 상권 매출액 분석 결과를 기반으로 축제 규모를 논의하는 데 활용하였다.

전자상거래 아*존 사례

예 소비자들의 소비 패턴을 분석하여 누가 언제 어떤 상품들을 구매할 것인지 예측하여, 소비자가 구매 버튼을 클릭하여 배송 요청을 하기 전에 미리 배송 준비를 할 수 있는 시스템을 마련했다.

패션 브랜드 Z*R* 사례

예 다품종 소량 생산을 마케팅 판매 전략으로 삼고 일반적인 패션 브랜드의 상품 종류에 비해 2배 이상의 종류를 생산한다. 주문부터 생산, 매장에 입점할 때까지의 기간을 단 6주 이내로 한다. 이러한 전략을 위해서는 수요 예측과 매장별 재고 산출, 상품별 가격 결정, 운송까지 실시간으로 파악해야 한다. MIT 연구팀과 연계해 빅데이터를 활용하는 재고 관리 시스템을 개발했다. 패션업은 출시된 제품에 대한 고객의 즉각적인 반응이 중요하다. 옷에 RFID 태그 부착, 많이 입어본 옷, 많이 팔린 옷, 반응이 좋지 못한 옷 등을 당일 파악한다.

- 조사한 활용 사례: (예) 스마트 그리드
- 활용된 방법: (예) 전력 소비 정보를 수집하고 분석하여, 전력 소비를 효율적으로 관리한다.